

Fysik aflevering - 11. marts 2019 - Båden og Lokomotivet

with (Gym) :

Båden

Opgave 1 - Elektrisk båd

En fritidsbåd er udstyret med en elektrisk påhængsmotor tilsluttet et genopladeligt batteri. Den samlede masse af båd med 1 person, påhængsmotor og batteri er 180 kg. Se figurene 2.1. og 2.2.



Figur 2.1. Båden med person, påhængsmotor og batteri på en spejlblank vandoverflade



Figur 2.2. Et nærfoto af betjeningsenheden til motoren samt batteriet med tilslutninger

I første omgang ligger båden med person, påhængsmotor og batteri stille på vandoverfladen.

Opgave a) Bestem størrelsen af opdriften på båden

Vi får oplyst at båden i alt vejer 180 kg:

$$m_{båd} := 180 \text{ kg}$$

$$m_{båd} := 180 \text{ kg} \quad (1.1.1)$$

Da båden oplyses at ligge stille i vandoverfladen må den resulterende kraft være nul.

Da de eneste kræfter på båden er tyngdekraften F_t : og opdriften F_{op} : må disse ophæve hinanden.

Hvis vi regner med opadgående kræfter som positive får vi:

$$F_{res} = 0 \Rightarrow F_{op} - F_t = 0 \Rightarrow F_{op} = F_t \Rightarrow F_{op} = m_{båd} \cdot g :$$

Tyngdeaccelerationen kender vi som konstanten

$$g := 9.82 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$$

$$g := \frac{9.82}{\text{kg}} \text{ N} \quad (1.1.2)$$

Opdriften på båden er dermed

$$F_{op} := m_{båd} \cdot g$$

$$F_{op} := 1767.60 \text{ N} \quad (1.1.3)$$

Motoren har 5 fremadgående trin. En vindstille aften har bådens ejer målt sammenhørende værdier af batteriets polspænding, belastningsstrøm og bådens fart i hver af de fem motortrin. Resultaterne kan ses i tabellen:

Trin	U _{pol} (V)	I (A)	Fart v (km/h)
1	12,37	3,9	2,7
2	12,30	7,8	3,3
3	12,21	11,1	3,9
4	12,13	14,0	4,4
5	11,88	26,8	5,7

Opgave b) Bestem batteriets afgivne effekt i hvert af de fem trin

Batteriets afgivne effekt i de fem trin bestemmes via formelen $P = U \cdot I$:

Trin 1:

$$U_1 := 12.37 \text{ V}$$

$$U_1 := 12.37 \text{ V} \quad (1.2.1)$$

$$I_1 := 3.9 \text{ A}$$

$$I_1 := 3.9 \text{ A} \quad (1.2.2)$$

$$P_1 := U_1 \cdot I_1$$

$$48.243 \text{ W} \quad (1.2.3)$$

Trin 2:

$$U_2 := 12.30 \text{ V}$$

$$U_2 := 12.30 \text{ V} \quad (1.2.4)$$

$$I_2 := 7.8 \text{ A}$$

$$I_2 := 7.8 \text{ A} \quad (1.2.5)$$

$$P_2 := U_2 \cdot I_2$$

$$95.940 \text{ W} \quad (1.2.6)$$

Trin 3:

$$U_3 := 12.21 \text{ V}$$

$$U_3 := 12.21 \text{ V} \quad (1.2.7)$$

$$I_3 := 11.1 \text{ A}$$

$$I_3 := 11.1 \text{ A} \quad (1.2.8)$$

$$P_3 := U_3 \cdot I_3$$

$$135.531 \text{ W} \quad (1.2.9)$$

Trin 4:

$$U_4 := 12.13 \text{ V}$$

$$U_4 := 12.13 \text{ V} \quad (1.2.10)$$

$$I_4 := 14.0 \text{ A}$$

$$I_4 := 14.0 \text{ A} \quad (1.2.11)$$

$$P_4 := U_4 \cdot I_4$$

$$169.820 \text{ W} \quad (1.2.12)$$

Trin 5:

$$U_5 := 11.88 \text{ V}$$

$$U_5 := 11.88 \text{ V} \quad (1.2.13)$$

$$I_5 := 26.8 \text{ A}$$

$$I_5 := 26.8 \text{ A} \quad (1.2.14)$$

$$P_5 := U_5 \cdot I_5$$

$$318.384 \text{ W} \quad (1.2.15)$$

Batteriets afgivne effekt er dermed hhv. 48 W, 96 W, 136 W, 170 W og 318 W i de fem trin.

Opgave c) Bestem størrelsen af batteriets indre modstand ud fra de målte data

Batteriets indre modstand R_i : bestemmes via følgende sammenhæng mellem polspændingen U_{pol} : , hvilespændingen U_0 : , og strømstyrken I :

$$U_{pol} = U_0 - R_i \cdot I$$

$$U_{pol} = U_0 - I R_i \quad (1.3.1)$$

Vi udfører lineær regression:

$$II := [3.9, 7.8, 11.1, 14.0, 26.8]$$

$$II := [3.9, 7.8, 11.1, 14.0, 26.8] \quad (1.3.2)$$

$$U := [12.37, 12.30, 12.21, 12.13, 11.88]$$

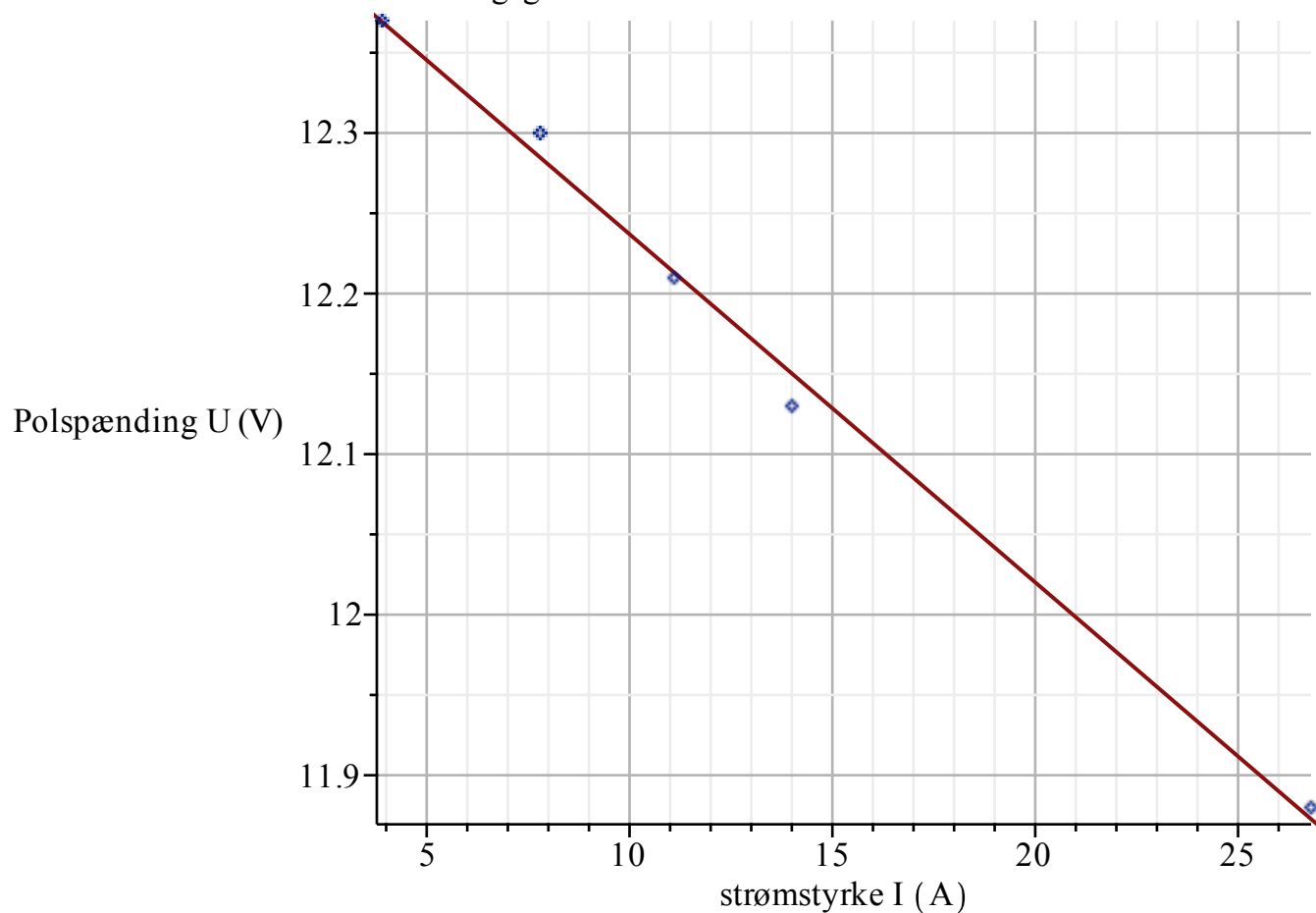
$$U := [12.37, 12.30, 12.21, 12.13, 11.88] \quad (1.3.3)$$

$$LinReg(II, U)$$

Lineær regression

$$U = -0.021684 I + 12.454.$$

Forklaringsgrad $R^2 = 0.995078056411586$



Billedet ovenfor er redigeret efter Maples output: 1) der er tilføjet betegnelser på akserne og 2) i overskriften er " $y = \dots x + \dots$ " ændret til " $U = \dots I + \dots$ "

Den negative hældning angiver den mest sandsynlige værdi for batteriets indre modstand. Den indre modstand vurderes derfor at være $R_i = 0.0217 \, \Omega$:

Lokomotivet

Opgave 2 - Lokomotiv

DSB har siden år 2000 anskaffet 13 nye kraftige el-lokomotiver (type EG) beregnet til godstransport. Lokomotivets motorer er så stærke, at de kan trække en række tungt lastede godsvogne op ad stigningen i tunnelen under Storebælt. Hvert lokomotiv vejer 129 tons og er forsynet med seks elektromotorer. Motorerne kan yde en samlet maksimal effekt på 6500 kW.

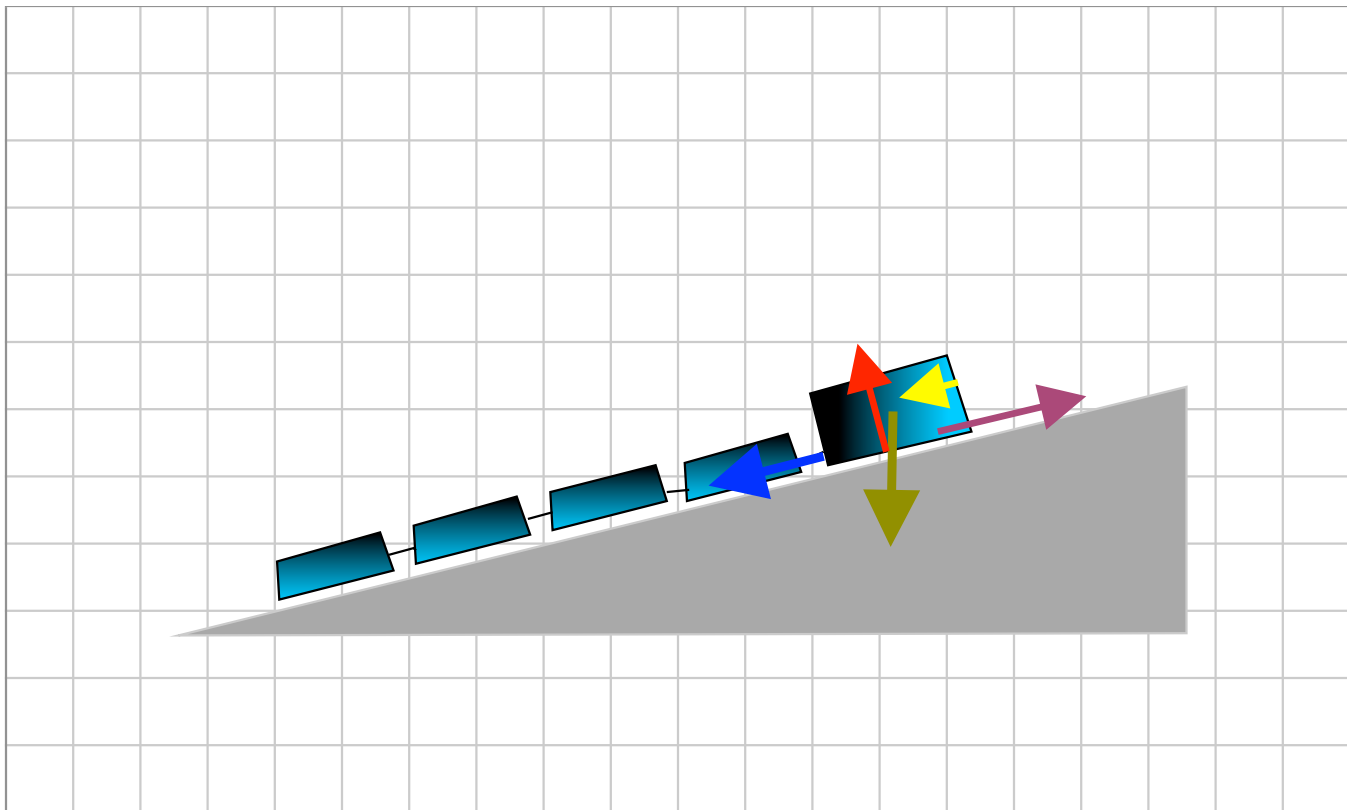


Figur 3 Et el-lokomotiv

Kilde: Jyllandsposten 8/5-2000

Et togsæt bestående af et EG-lokomotiv og 10 godsvogne kører med den konstante fart 30 km/h op ad en stigning på $1,2^\circ$ i forhold til vandret. Lokomotivet vejer 130 ton og hver godsvogn vejer 120 ton.

Opgave a) Vis på en skitse de kræfter med angrebspunkt og retning, der påvirker lokomotivet



Lokomotivet påvirkes af følgende kræfter: Tyngdekraften (lodret), Normalkraften fra skinnerne (vinkelret på underlaget/skinneerne), Trækkraften fra motoren (i bevægelsesretningen), vindmodstand (modsat bevægelsesretningen) og "snorkraft" fra tyngden af de 10 godsvogne.

Senere holder det samme togsæt (lokomotiv med godsvogne) for stopsignal på en lige og vandret strækning.

Friktionskoefficienten mellem lokomotivets hjul og skinnerne er 0,45.

Opgave b) Bestem den maksimale trækraft, som lokomotivet må yde for at trække togsættet i gang uden at lave hjulspin.

Toget vil lave hjulspin hvis lokomotivets trækraft overvinder gnidningskraften mellem hjulet og skinnerne. (Tankeeksperiment: Hvis toget stod på is, ville man skulle accelerere meget langsomt for at undgå hjulspin).

Gnidningskraften må derfor være begrænsningen for at toget kan trækkes igang.

Først beregnes den samlede normalkraft på lokomotiv og godsvogne:

$$m := 130000 \text{ kg}$$

$$130000 \text{ kg} \quad (2.2.1)$$

$$F_t := m \cdot g$$

$$1.27660000 \cdot 10^6 \text{ N} \quad (2.2.2)$$

$$F_N := F_t$$

$$1.27660000 \cdot 10^6 \text{ N} \quad (2.2.3)$$

Gnidningskraften/Friktionskraften beregnes:

$$\mu := 0.45$$

$$\mu := 0.45 \quad (2.2.4)$$

$$F_{\text{mu}} := \mu \cdot F_N$$

$$574470.0000 \text{ N}$$

(2.2.5)

Lokomotivet må derfor maksimalt yde en samlet motorkraft på 574 kN, hvis hjulspin vil undgås.

Opgave c) Bestem den maksimale acceleration, som togsættet kan opnå uden at lave hjulspin

Trækkraften, som lokomotivet kan yde skal benyttes til at accelerere hele togsættet; dvs. kræften fra delopgave b) skal accelerere massen af alle togvogne inkl. lokomotivet.

Massen af hele togsættet er

$$m_{\text{togsæt}} := 130000 \text{ kg} + 10 \cdot 120000 \text{ kg}$$

$$1330000 \text{ kg}$$

(2.3.1)

Nu kan Newtons anden lov benyttes til at estimere den maksimale acceleration, som togsættet kan opleve:

$$\text{solve}(F_{\text{mu}} = m_{\text{togsæt}} \cdot a, a)$$

$$0.4319323308 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

(2.3.2)

Togsættet kan dermed maksimalt accelerere $0,43 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$: